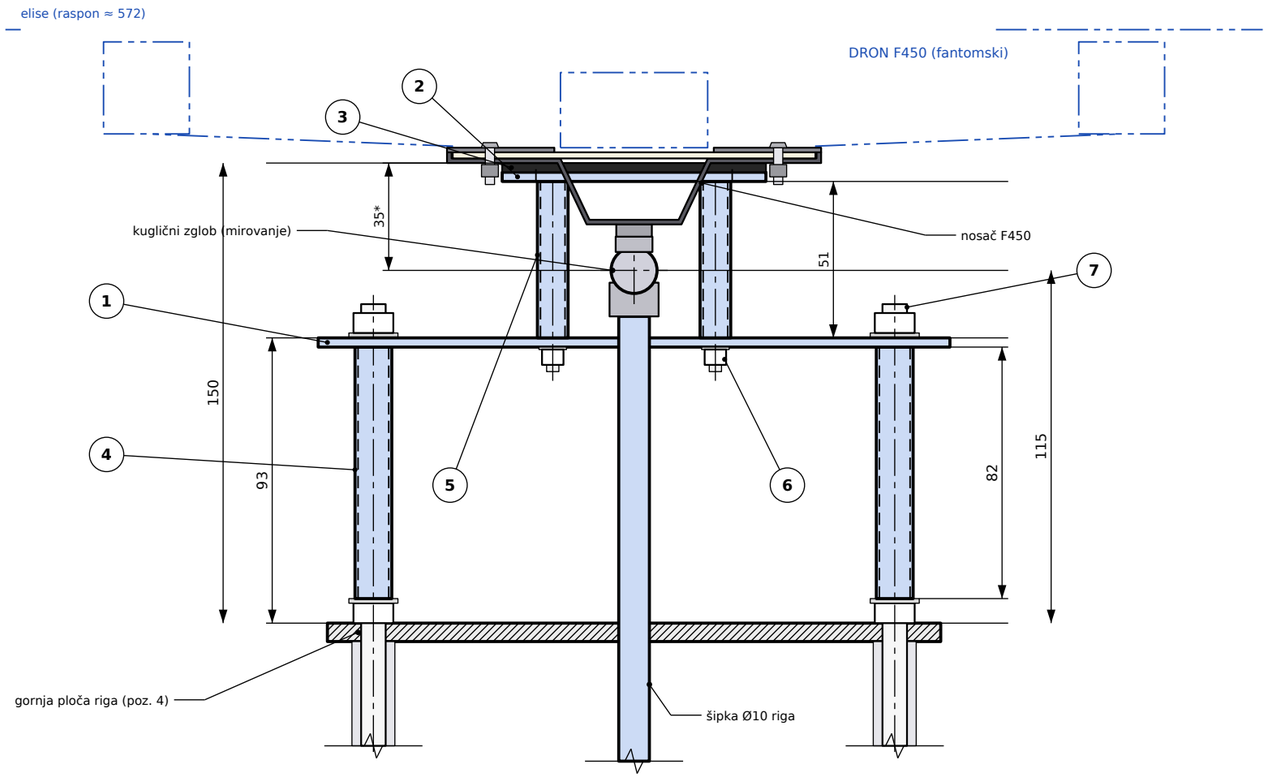
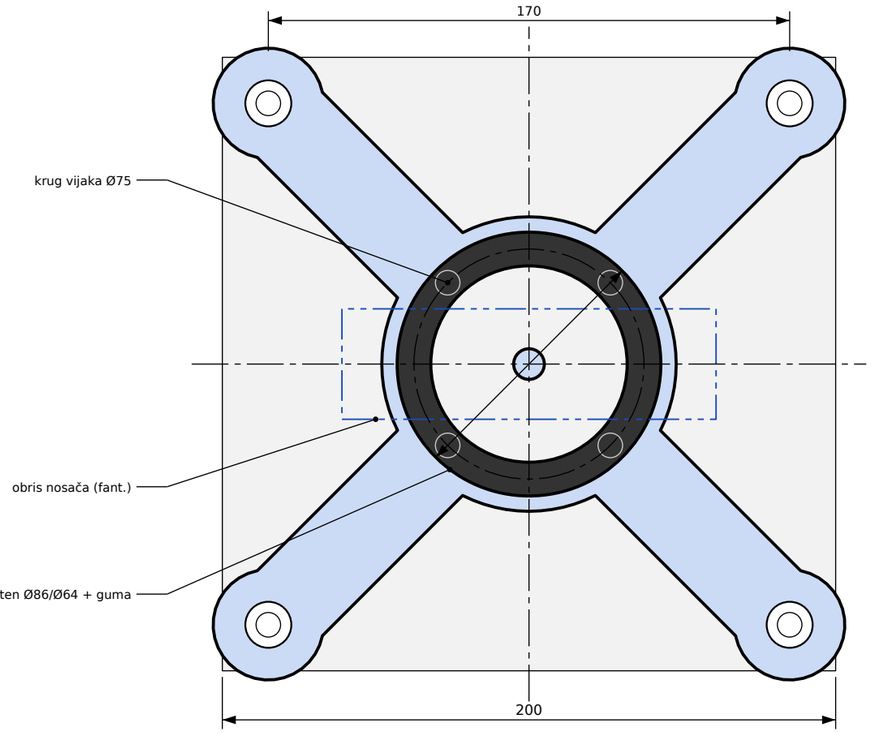
POGLED SPREDA — DRON U MIROVANJU NA PRSTENU 1:2

h = 0 na gornjoj površini gornje ploče riga; * = mjera od nosača/zgloba, provjeriti na dronu



POGLED ODOZGO 1:2

bez drona; dron se oslanja na prsten u bilo kojem zakretu oko vertikalne ose (yaw)



SASTAVNICA

Poz.	Naziv	Materijal	Kom.	Dimenzija	Napomena
1	Pauk-ploča	Al lim 3 mm, laser	1	206 × 206	list 3; DXF
2	Prsten	Al lim 3 mm, laser	1	Ø86 / Ø64	list 3; 4× upušteno Ø4,5
3	Gumena obloga prstena	guma / EVA 3 mm	1	Ø86 / Ø64	lijepiti na poz. 2
4	Stub	Al cijev Ø12×1	4	L = 82	navući preko M8 (poz. 7)
5	Distancer	Al cijev Ø10×1	4	L = 51	preko M4 (poz. 6)
6	Vijak s upuštenom glavom + podl. + matica	M4×65 DIN 7991, DIN 985	4	—	glava u prstenu, ispod gume
7	Navojna šipka (zamjena za rig poz. 5)	M8, pocinčana	4	L = 460	+ 4× matica M8 i podloška gore

NAPOMENE

1. Postolje se montira na postojeće ugaone šipke riga — bez bušenja i varenja; rastavlja se odvrtanjem 4× M8.
2. Vrh gume prstena (h = 150) = visina centra kugle pri testiranju. Dron u mirovanju leži krilima nosača na prstenu.
3. Šipku riga Ø10 skratiti odozdo na 960 mm; prsten A riga postaviti 2–3 mm ispod položaja mirovanja.
4. Za testiranje dron podići 35 mm (kugla na h = 150) i zaključati prstenovima; zazori pri ±30°: list 2.
5. Noge za slijetanje F450 skinuti dok je dron na rigu.

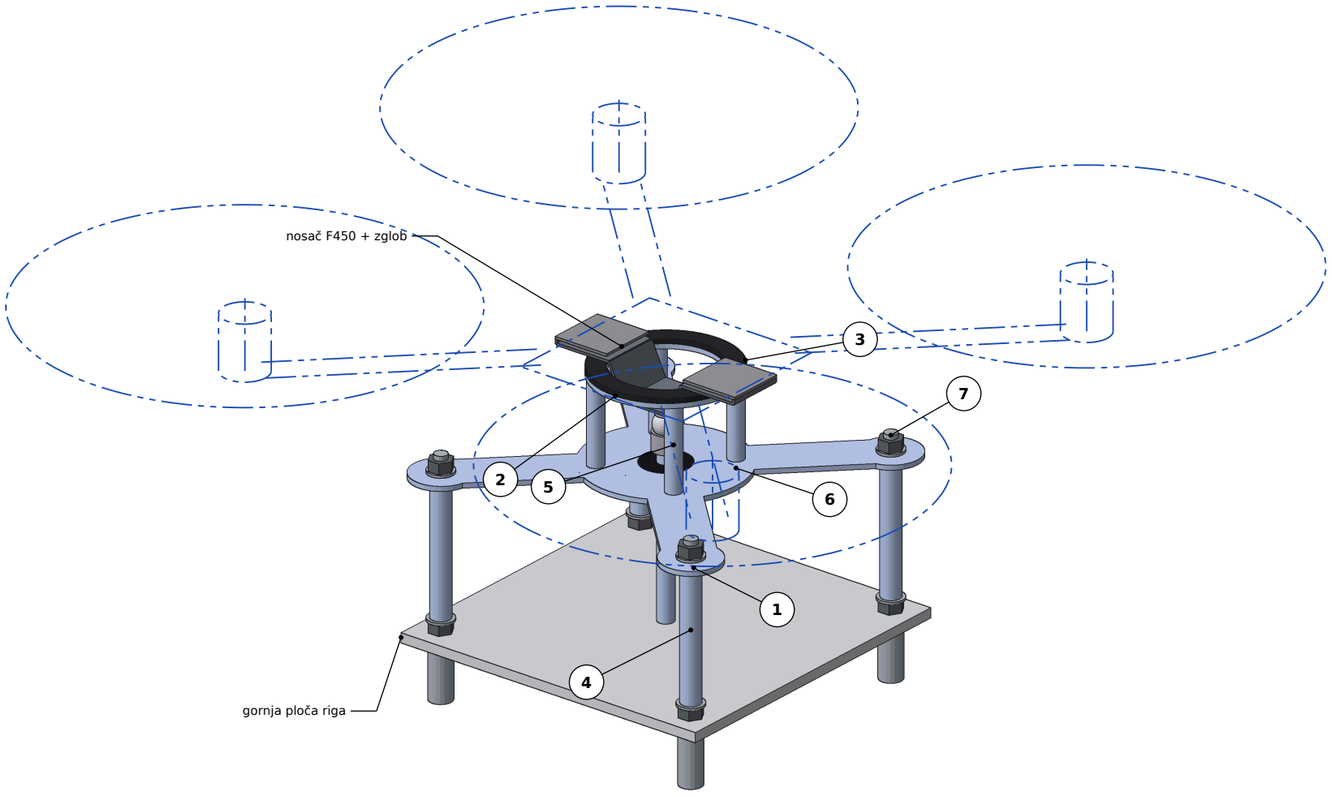
POSTOLJE DRONA — PID TEST RIG

list 1 — sklop: pogled spreda (dron u mirovanju) i pogled odozgo

Materijal **Al lim 3 mm / Al cijevi**	Razmjera **1:2**	Format **A3**
Crtež br. **PID-RIG-DRZ-001 rev. A**	List **1 / 3** sklop: PID-RIG-001 v6	Datum **25.09.2026**
Izradio **A. Lipovčić** ETF Banja Luka	Pregledao	Tolerancije **ISO 2768-m**

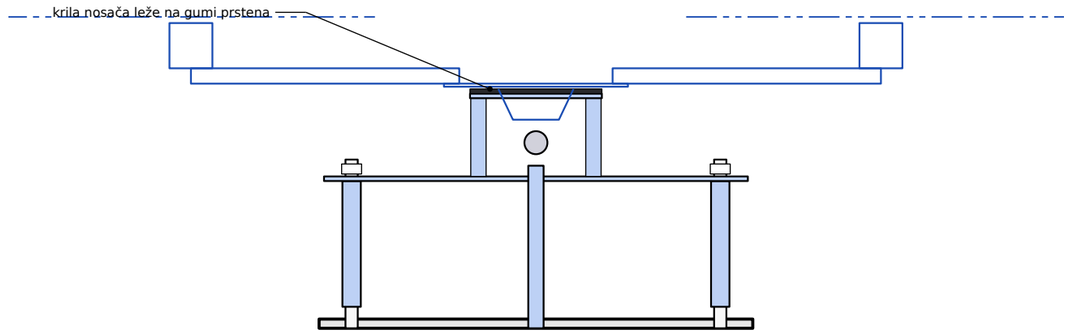
IZOMETRIJSKI PRIKAZ — DRON U MIROVANJU

plavo crtkano: dron F450 (kraci, motori, elise) — fantomski



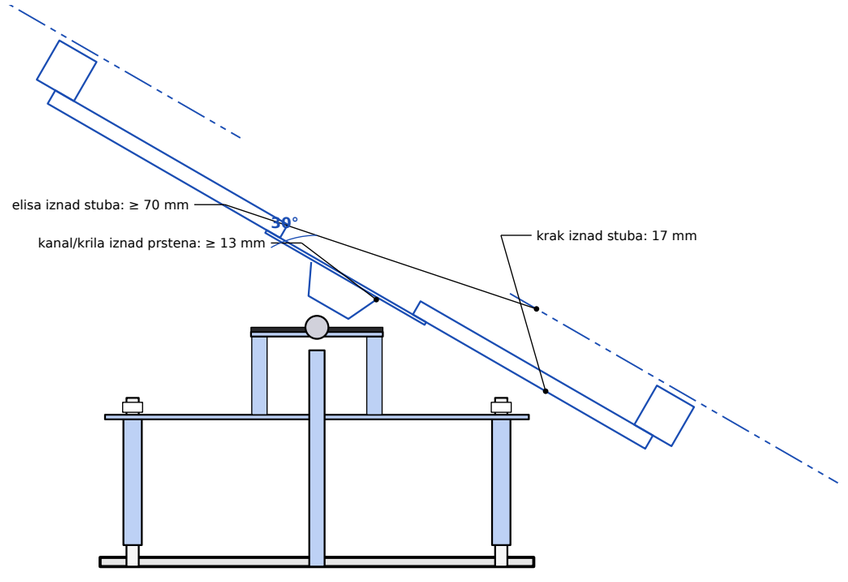
MIROVANJE 1:4

presjek po dijagonali (krak iznad stuba); kugla h = 115



TEST, NAGIB 30° 1:4

dron podignut 35 mm (kugla h = 150), najgori slučaj: krak tačno iznad stuba



Zazori izračunati za nagib 30° u najnepovoljnijem zakretu oko vertikalne ose (yaw). Kod nagiba 15° zazor kraka iznad stuba je ≈ 52 mm.

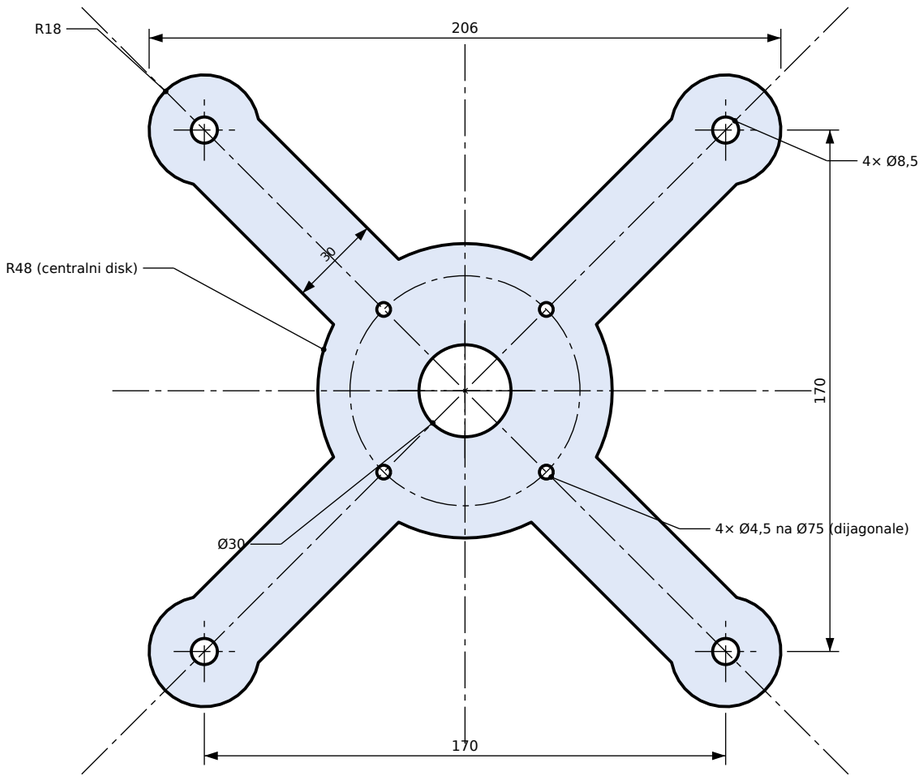
POSTOLJE DRONA — PID TEST RIG

list 2 — izometrijski prikaz sklopa i provjera zazora (mirovanje / test ±30°)

Materijal **Al lim 3 mm / Al cijevi**	Razmjera **izometrija / 1:4**	Format **A3**
Crtež br. **PID-RIG-DRZ-001 rev. A**	List **2 / 3** sklop: PID-RIG-001 v6	Datum **25.09.2026**
Izradio **A. Lipovčić** ETF Banja Luka	Pregledao	Tolerancije **ISO 2768-m**

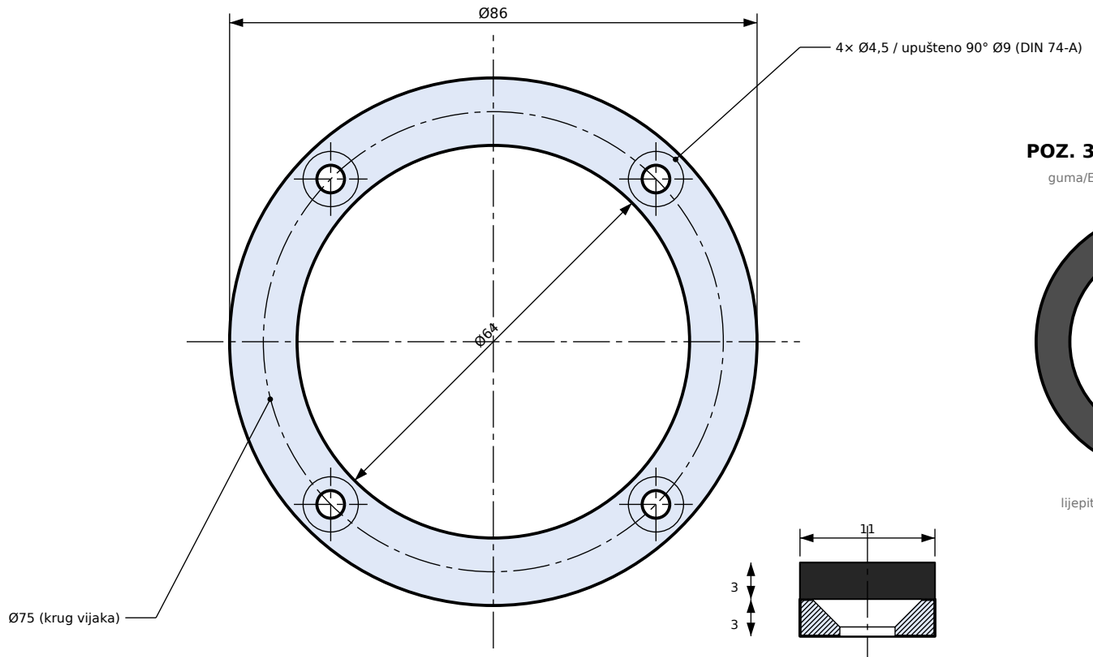
POZ. 1 — PAUK-PLOČA 1:2

Al lim 3 mm (npr. AlMg3), laser, 1 kom; sa ivica skinuti srh



POZ. 2 — PRSTEN 1:1

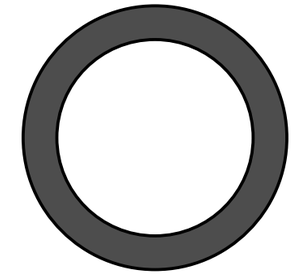
Al lim 3 mm, laser, 1 kom; upuštenja s gornje strane (strana gume)



presjek A–A prstena 2:1 (poz. 2 + poz. 3)

POZ. 3 — GUMENA OBLOGA

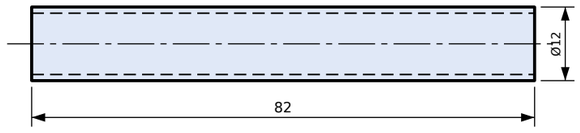
guma/EVA 3 mm, Ø86/Ø64, 1 kom, 1:2



lijepiti na poz. 2 preko glava vijaka

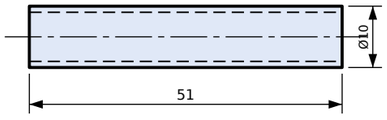
POZ. 4 — STUB 1:1

Al cijev Ø12×1, 4 kom; čela okomita, srh skinuti



POZ. 5 — DISTANCER 1:1

Al cijev Ø10×1, 4 kom; sve 4 iste dužine ±0,1



NAPOMENE ZA IZRADU I MONTAŽU

1. Poz. 1 i 2 rezati laserom iz DXF-a (sloj CUT). Upuštenja na poz. 2 (Ø9 × 90°) izraditi upuštačem nakon reza.
2. Poz. 4 i 5 rezati iz Al cijevi Ø12×1 i Ø10×1 (L = 1000) — čela poravnati, sve iste dužine.
3. Montaža: (a) zamijeniti 4 navojne šipke M8 riga šipkama L = 460 (poz. 7); (b) na postojeće matice gornje ploče staviti podlošku i stub (poz. 4); (c) postaviti pauk (poz. 1), podloška + matica M8; (d) pričvrstiti prsten s distancerima vijcima M4 (poz. 6); (e) zalijepiti gumu (poz. 3).
4. Prsten mora biti vodoravan i koaksijalan sa šipkom riga (zazor šipka–Ø30 u pauku jednak sa svih strana).
5. Alternativa bez lasera za poz. 1: dvije pljosnate Al šipke 40×3 (L ≈ 250) ukrštene po dijagonalama + disk Ø96 — distanceri su tada različite dužine.

POSTOLJE DRONA — PID TEST RIG

list 3 — dijelovi za izradu: poz. 1, 2, 3, 4, 5 (laser DXF: PID_rig_postolje_DXF.dxf)

Materijal **Al lim 3 mm / Al cijevi**	Razmjera **1:2 / 1:1**	Format **A3**
Crtež br. **PID-RIG-DRZ-001 rev. A**	List **3 / 3** sklop: PID-RIG-001 v6	Datum **25.09.2026**
Izradio **A. Lipovčić** ETF Banja Luka	Pregledao	Tolerancije **ISO 2768-m**